



MOBILNE APLIKACIJE

Uvod

Vežbe 1

2025/2026

Sadržaj

1. Instalacija.....	3
1.1 Windows.....	3
1.2 Mac.....	3
1.3 Linux.....	3
1.4 Instaliranje dodatnih Android SDK paketa.....	4
2. Kreiranje projekta.....	6
2.1 Kreiranje aktivnosti.....	6
2.2 Definisanje projekta.....	7
2.3 Otvaranje postojećeg projekta.....	9
3. Glavni prozor.....	10
3.1 Prečice.....	11
4. Struktura projekta.....	12
5. Pokretanje aplikacije.....	15
5.1 Pokretanje aplikacije na fizičkom uređaju.....	15
5.2 Pokretanje aplikacije na virtuelnom uređaju.....	15
6. Domaći.....	18

1. Instalacija

Pre kreiranja prve *Android* aplikacije, neophodno je ispravno konfigurisati računar.

Za razvoj aplikacija koristićemo *Android Studio* (dalje u tekstu *AS*), koji je zvanično razvojno okruženje (*Integrated Development Environment - IDE*) za razvoj *Android* aplikacija.

Na sajtu <https://developer.android.com/studio> možete preuzeti odgovarajuću instalaciju.

U ovom poglavlju se navode koraci koji treba da se izvrše da bi se instalirale komponente potrebne za razvoj *Android* aplikacije na različitim operativnim sistemima.

1.1 Windows

Koraci za instaliranje *AS* na *Windows OS*:

1. Preuzeti .exe datoteku sa [sajta](#) i duplim klikom je pokrenuti. U slučaju da ste preuzeli .zip datoteku, raspakujte je i kopirajte u *android-studio* folder unutar *Program Files* foldera, a potom otvorite *android-studio/bin* folder i pokrenite *studio64.exe* (64-bitne mašine) ili *studio.exe* (32-bitne mašine).
2. Kada se pokrene *AS Setup Wizard*, izvršavajte redom korake i instalirajte pakete koji se preporučuju.

1.2 Mac

Koraci za instaliranje *AS* na *Mac OS*:

1. Pokrenuti *Android Studio DMG* datoteku.
2. Prevući *Android Studio* u *Applications* folder, da bi bio instaliran u *Application* direktorijumu na sistemu.
3. Pronađite izvršnu datoteku *AS* u direktorijumu *Applications* i pokrenite ga.

* Napomena: Za Mac korisnike (Apple Silicon – M1, M2, M3): Treba proveriti da li je preuzeta verzija *AS* za ARM arhitekturu (Apple Silicon), jer starije verzije rade sporije pod emulacijom (Rosetta 2).

1.3 Linux

Koraci za instaliranje *AS* na *Linux OS*:

1. Raspakovati .zip datoteku, koju ste prethodno preuzeli sa sajta i smestite je u odgovarajući folder, poput */usr/local/*
2. Ako ste raspakovali *zip* datoteku u folderu */usr/local/*, onda će se paket nalaziti u direktorijumu */usr/local/android-studio*.
3. Za pokretanje *AS* otvorite terminal i pozicionirajte se u */usr/local/android-studio/bin/* folder.
4. Izvršiti komandu: *./studio.sh*

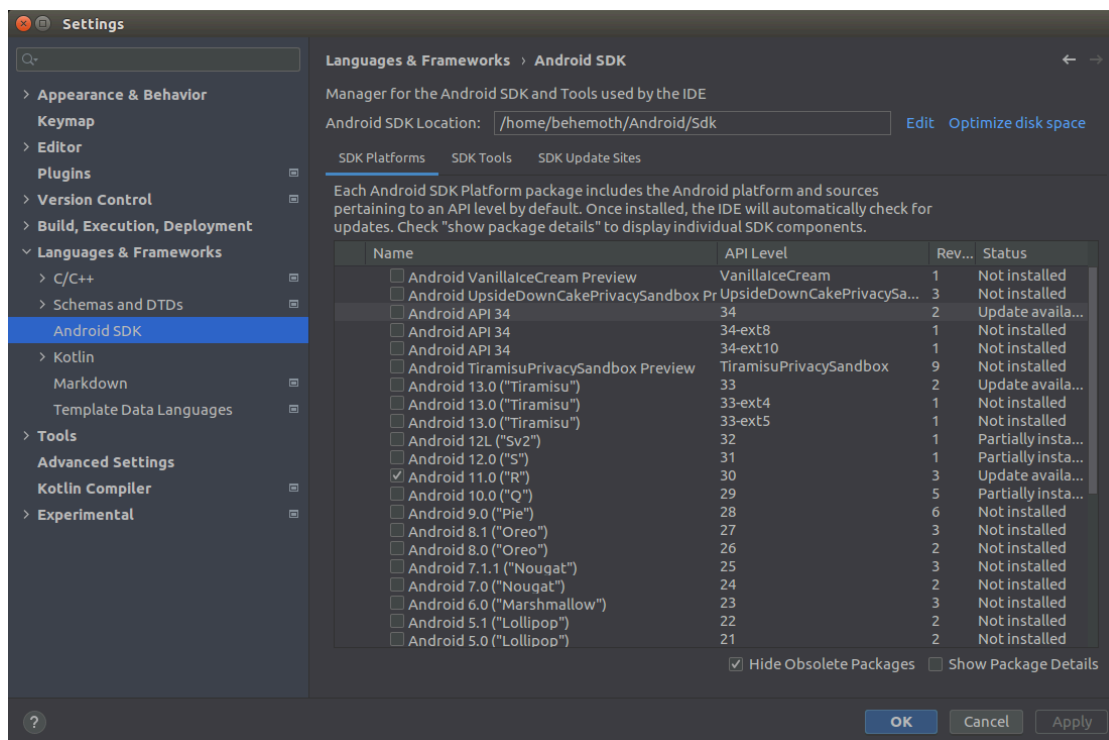
5. Pratiti korake instalacije i instalirati pakete koji se preporučuju.

1.4 Instaliranje dodatnih *Android SDK* paketa

Potrebno je utvrditi koji paketi su instalirani i eventualno treba instalirati pakete koji nedostaju.

Iz menija izabrati: *File > Settings > Languages & Frameworks > Android SDK*

Kada otvorite *Android SDK* prikazuje se prozor kao na **slici 1**. Označite polja ispred starijih verzija *Android SDK*-a, počevši od verzije 11.0 (R). Kliknite na dugme *Apply* i sačekajte da se sve označene verzije preuzmu. Ukoliko pokrećete aplikacije na svom uređaju, potrebno je proveriti *Android* verziju uređaja koja se obično nalazi pod *Settings > About phone*, pa označiti i tu verziju kako bi se preuzela.

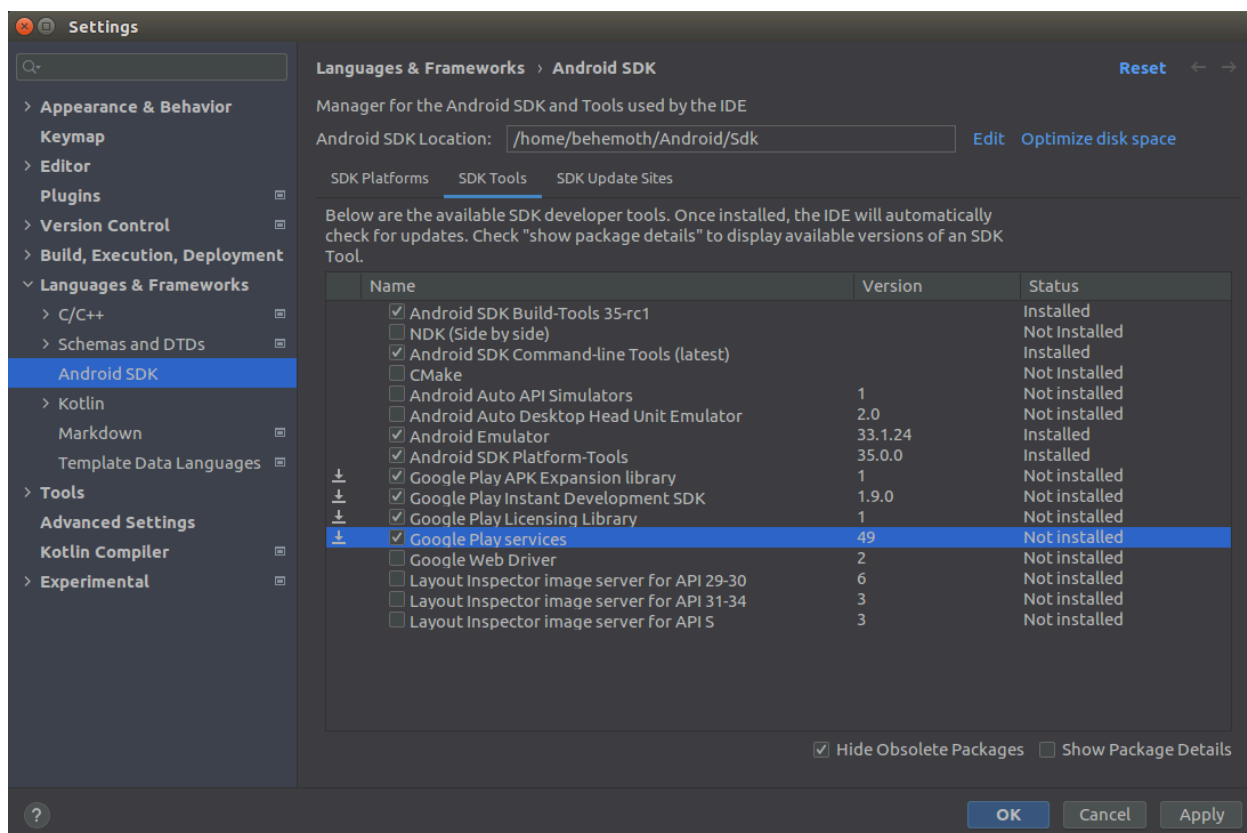


Slika 1. Instaliranje *SDK*-a

Kada se završi proces instalacije, pređite na karticu *SDK Tools* (**slika 2**). Na ovoj kartici se nalazi spisak odgovarajućih alata za izgradnju aplikacija. Svi alati koji su inicijalno instalirani imaju status *Installed*.

Paketi koji treba da budu instalirani su:

- *Android SDK Build-Tools*
- *Android SDK Command-line Tools*
- *Android SDK platform-tools*
- *Android Emulator*
- Sve *Google Play* pakete



Slika 2. Instaliranje dodatnih alata

Kada označite sve pakete, koji nisu prethodno instalirani, kliknite na dugme *Apply* da biste pokrenuli proces instalacije. Nakon uspješne instalacije proverite ponovo da li su svi neophodni paketi označeni kao *Installed*. U slučaju da kod nekog paketa i dalje stoji *Not Installed*, označite polje kod tog paketa ponovo i kliknite na dugme *Apply*. Na samom kraju kliknite na dugme *OK*.

Napomena:

AS se često ažurira i često izlaze nove verzije. AS će obično obavestiti korisnike kada je spremno ažuriranje za instalaciju. Može se desiti da novija verzija AS promeni redosled paketa u okviru projekta, te je potrebno ispratiti ažuriranja i blagovremeno izvršiti neophodne izmene.

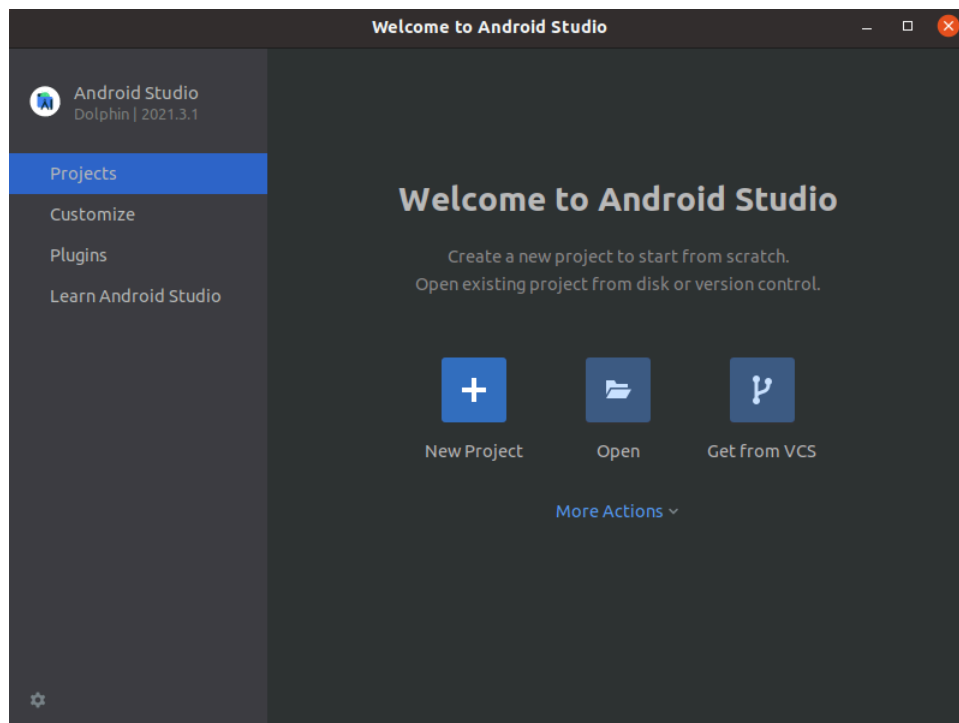
2. Kreiranje projekta

U ovom poglavlju će biti objašnjeno kako da kreirate novi projekat u AS.

Otvaranje postojećeg projekta je objašnjeno u potpoglavlju 2.3.

Za kreiranje novog *Android* projekta pokrenite AS razvojno okruženje i kada se prikaže prozor *Welcome to Android Studio* (**slika 3**) izaberite opciju *New Project*.

Spisak projekata koji su prethodno otvarani inače stoji na desnoj strani. Kada se prvi put instalira AS ta lista je prazna i prozor izgleda kao na slici.



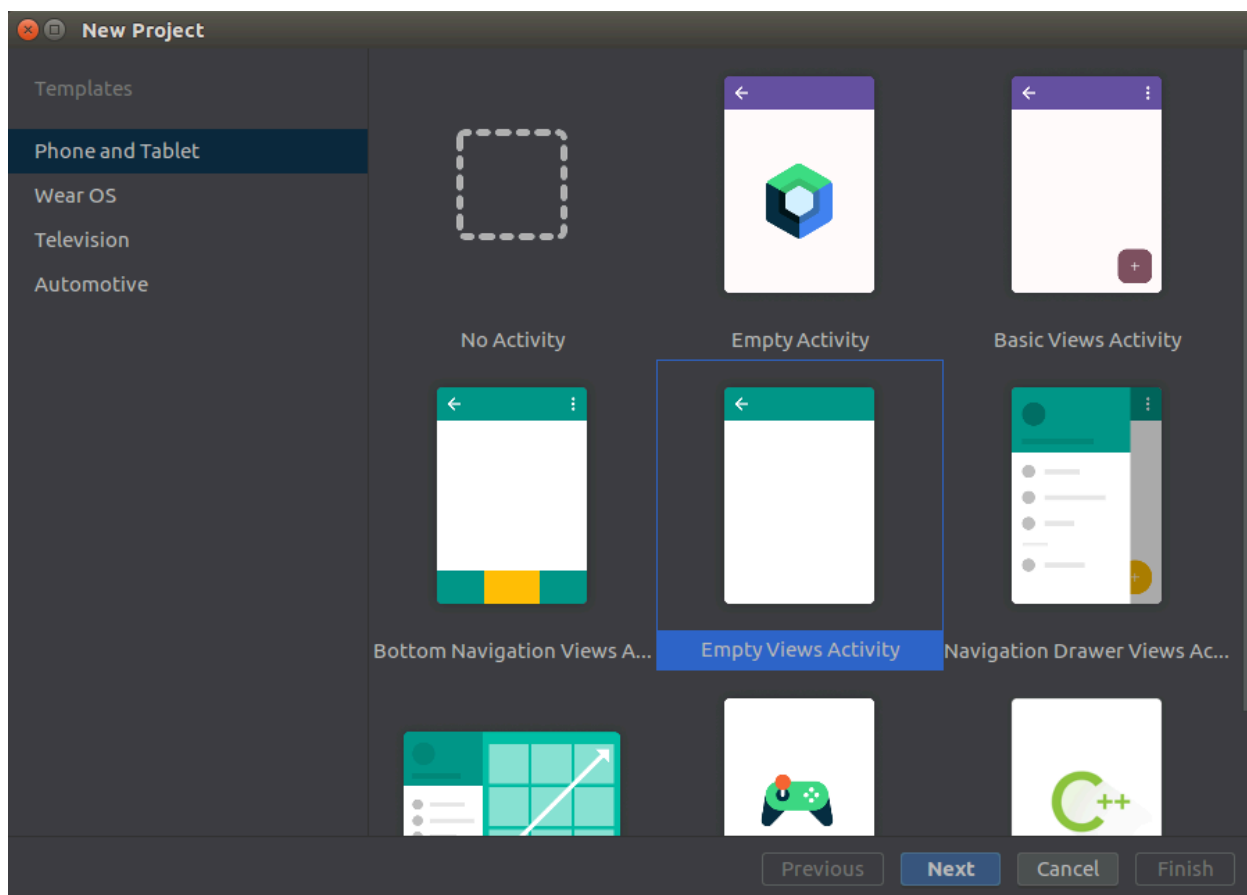
Slika 3. Welcome to Android Studio

U slučaju da ste već imali otvoren projekat u AS i da želite da kreirate novi projekat, iz menija izaberite *File > New > New Project*.

2.1 Kreiranje aktivnosti

Na novom prozoru će se prikazati različiti tipovi početne aktivnosti (**slika 4**). Za ovaj primer odabraćemo *Empty Views Activity*.

Kada odaberemo aktivnost i kliknemo na dugme *Next*, otvara se novi prozor za definisanje projekta (**slika 5**).

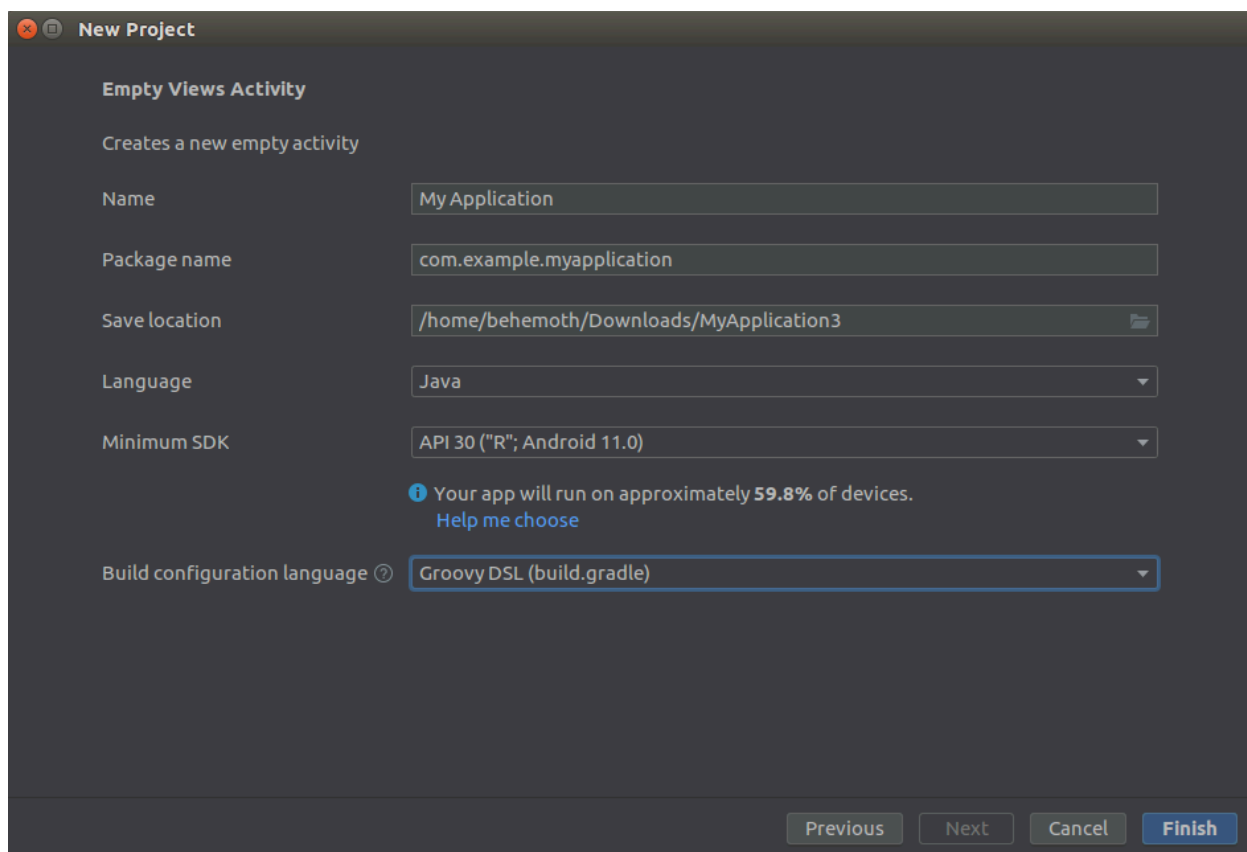


Slika 4. Odabir aktivnosti

2.2 Definisanje projekta

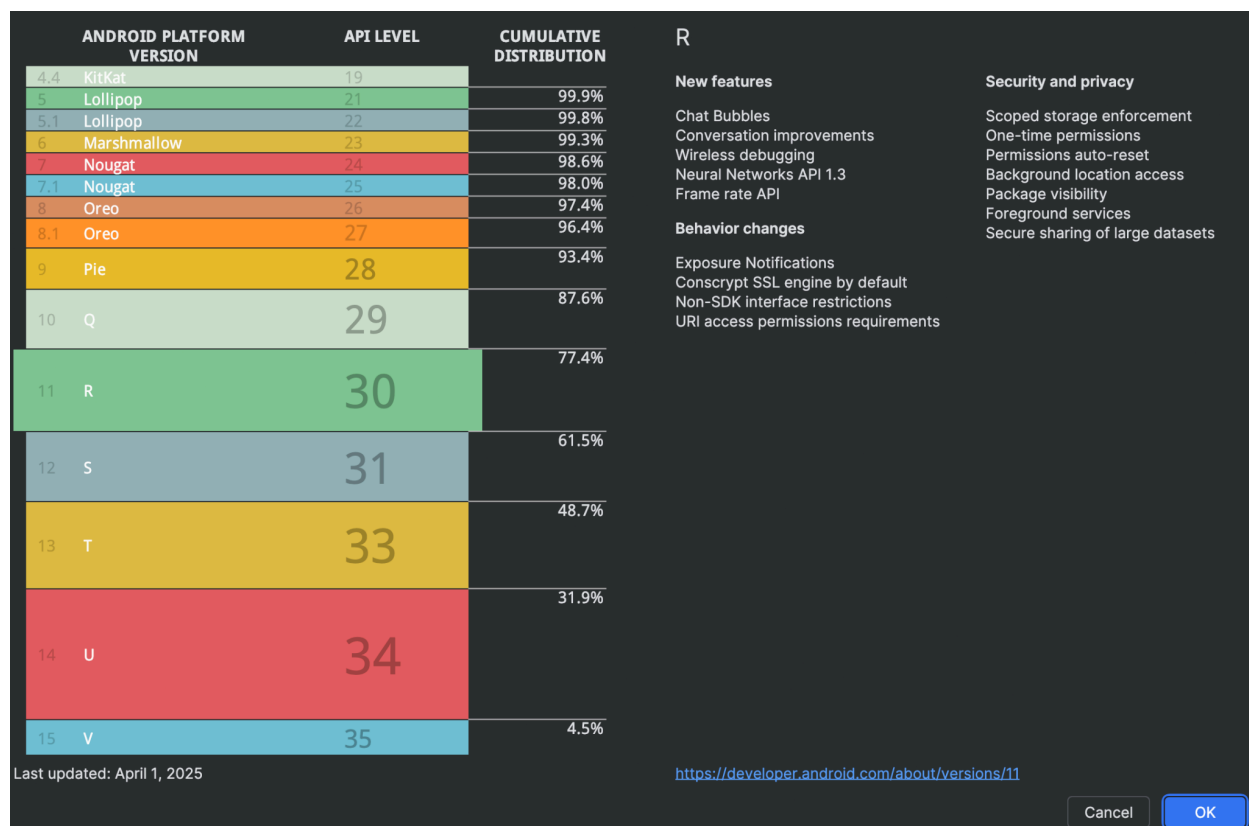
Prozor *Configure Your Project* (slika 5) prikazuje formu, koju treba da popunimo sa odgovarajućim podacima.

- *Name* - U polje *Name* unesite naziv aplikacije.
- *Package Name* - Ovo polje služi za jedinstvenu identifikaciju aplikacije. U našem primeru to je *com.example.demovezbe*, jer smo našu aplikaciju nazvali DemoVezbe. U ovo polje možete uneti bilo koji znakovni niz (npr. naziv kompanije, obrnuti domen, *rs.ac.uns.ftn.demo*)
- *Save location* - Gde će projekat biti sačuvan specificirate u ovom polju. Klikom na dugme koje se nalazi u desnom uglu tekstualnog polja moguće je izmeniti putanju.
- *Language* - Za jezik biramo *Java*.
- *Minimum SDK* - U ovom polju se podešava minimalni *SDK* za naš projekat. Biramo *API 30 -Android 11.0 (R)*.
- *Build configuration language* - Podešavanje jezika konfiguracionih fajlova. Biramo *Groovy DSL (build.gradle)*.



Slika 5. Konfigurisanje novog projekta

Ispod polja za odabir minimalnog *SDK*-a nalazi se link *Help me choose*. Kada se klikne na taj link prikazuje se prozor sa tabelom (**slika 6**) koja prikazuje po kolonama redom: *Android Platform Version*, *API level*, *Cumulative Distribution*. Verzija koju smo mi izabrali (11.0) ima pokrivenost od 77.4%, što znači da će aplikacija koju pravimo moći da se pokrene na toliko uređaja. U slučaju da biramo neku od ranijih verzija, taj procenat će biti veći, ali isto tako će biti mnogo teže postići kompatibilnost sa novijim verzijama.



Slika 6. *Help me choose Minimum SDK*

Kada popunite sva polja kliknite na dugme *Finish*.

Struktura *Android* projekta je opisana u poglavlju 4.

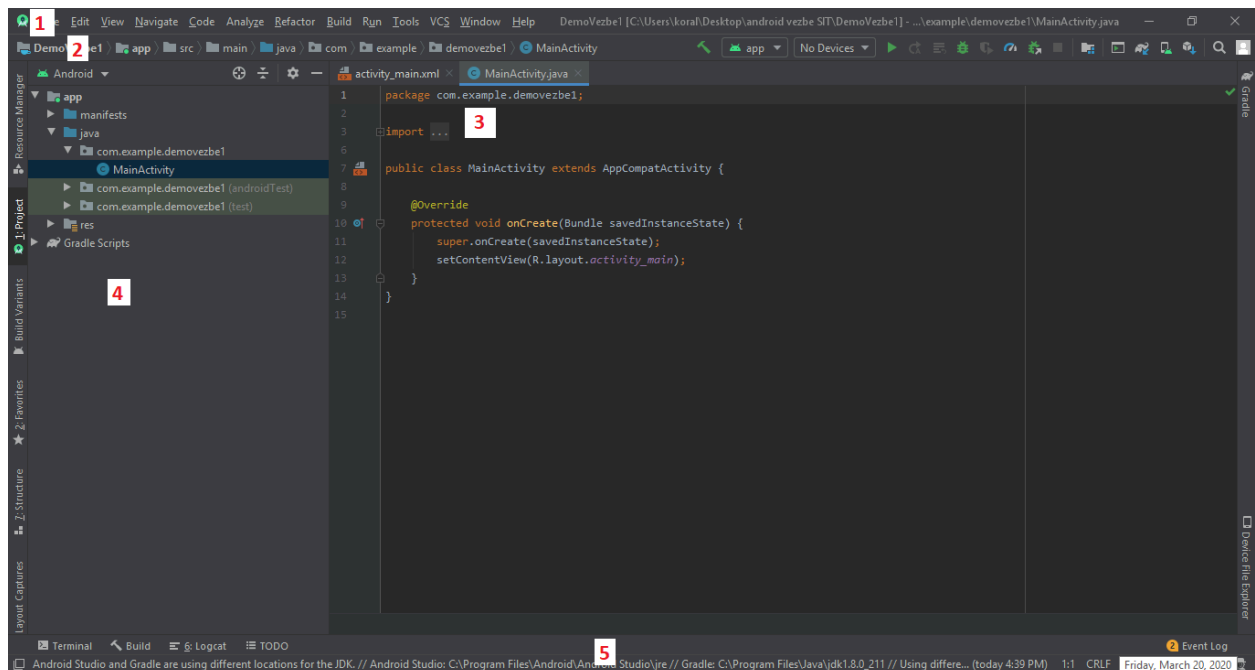
2.3 Otvaranje postojećeg projekta

Za importovanje postojećeg projekta izabrati iz menija *File > New > Import Project*. AS će novi projekat otvoriti u novom *IDE* prozoru ili će ponuditi da izaberete da li želite da se otvori u novom prozoru ili da se otvori u trenutnom prozoru (projekat na kom ste do tad radili će biti zatvoren).

Za kloniranje projekta sa *Git*-a, odaberite *File > New > Project from Version Control* i unesite *URL* do repozitorijuma.

3. Glavni prozor

Glavni prozor AS se sastoji od nekoliko regija, koje su prikazane na slici 7.



Slika 7. Glavni prozor

Označene regije su:

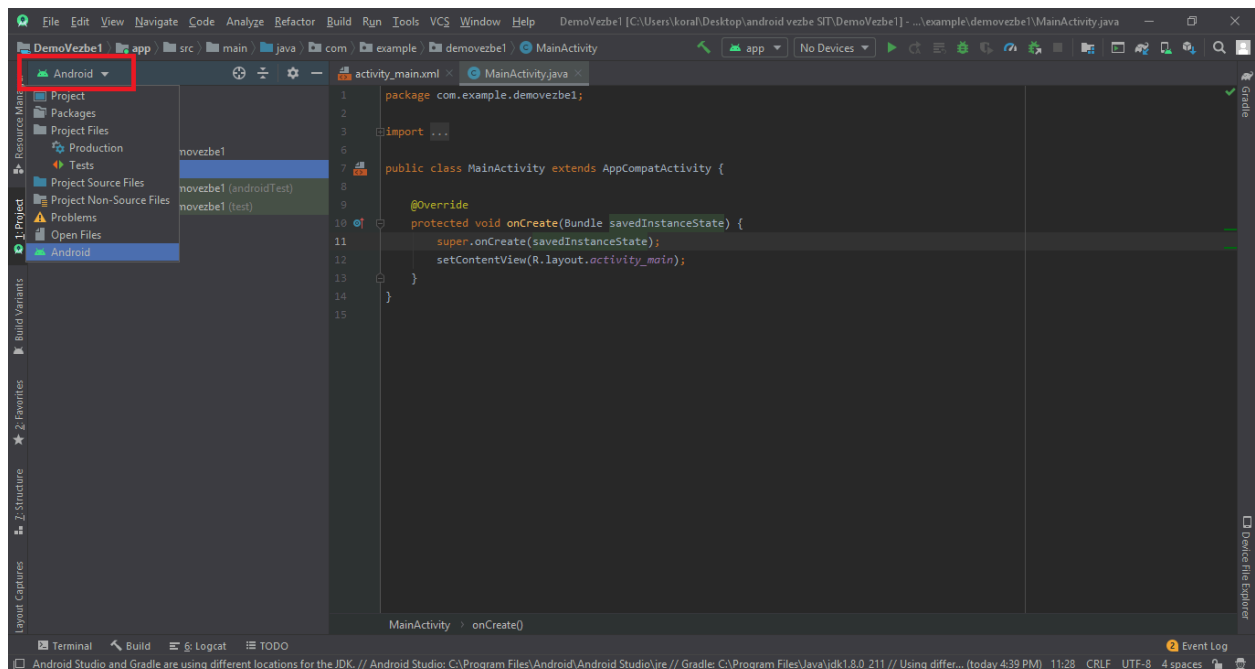
1. **Linija menija** sadrži različite akcije za izvršavanje zadataka unutar AS okruženja.
2. **Navigaciona linija i paleta sa alatcima.** Sa leve strane se nalazi navigaciona linija, a sa desne paleta sa alatcima. Kada se klikne na element u navigacionoj liniji, otvara se padajući meni sa listom poddirektorijuma i datoteka na toj lokaciji. Paleta sa alatcima obezbeđuje brži pristup određenim akcijama, koje se nalaze u meniju.
3. **Editor** prikazuje sadržaj datoteke koja je trenutno otvorena.
4. **Struktura projekta** je prikazana u levom delu ekrana. Hijerarhijski prikaz strukture datoteka i direktorijuma projekta omogućava kretanje do specifičnih datoteka.
5. **Statusna linija** prikazuje informacione poruke o projektu i aktivnostima AS.

Iznad statusne linije nalazi se i nekoliko kartica:

1. **Terminal** obezbeđuje pristup terminalu na sistemu na kom je pokrenut AS.
2. **Build** prikazuje proces izgradnje i prikazuje detalje grešaka.
3. **Logcat** prikazuje logove za praćenje iz pokrenute aplikacije.
4. **TODO** pruža pregled stavki koje nisu završene, tj. sva mesta u projektu gde komentar sadrži ključnu reč *todo*.
5. **Version Control** obezbeđuje rukovanje sa verzijama pomoću *Git*-a.
6. **Problems** prikazuje prikaz datoteka koje sadrže npr. sintaksne greške.

7. **App Inspection** - omogućava pregledanje, postavljanje upita i menjanje *SQLite* baze podataka aplikacije dok je aplikacija pokrenuta.
8. **Profiler** - pomaže u pronalaženju problema sa performansama tokom izvršavanja (*memory, CPU, network*).

U delu gde se nalazi hijerarhijski prikaz datoteka projekta može da se promeni režim. Na **slici 8** je prikazan *Android* režim. *Android* prikaz se razlikuje od pravog rasporeda datoteka i direktorijuma na disku. Režimi se menjaju odabirom stavke iz padajućeg menija. Kada se pređe na režim *Project* može da se vidi pravi prikaz strukture datoteka i direktorijuma koji je na disku.



Slika 8. Android režim

3.1 Prečice

AS okruženje, kao i sva druga okruženja, nudi niz prečica, koje olakšavaju i ubrzavaju rad. Listu svih prečica možete pronaći odabirom stavke iz menija *Help > Keyboard Shortcuts PDF*.

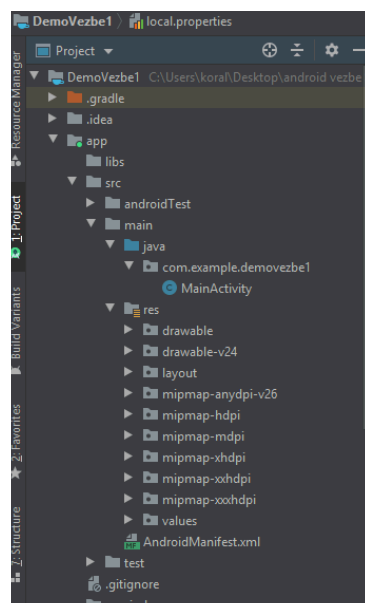
4. Struktura projekta

AS podrazumevano otvara projekat u *Android* režimu (**slika 8**). Ovaj režim nudi prikaz koji omogućava brz pristup najbitnijim datotekama i direktorijumima.

Prva tri direktorijuma koja se vide su:

1. **manifests** - sadrži *AndroidManifest.xml* konfiguracionu datoteku.
2. **java** - sadrži java datoteke raspoređene po paketima.
3. **res** - sadrži resurse poput *XML layouts*, stringovi, ikonice itd.

Kada se režim prikaza promeni sa *Android* na *Projects* (**slika 9**) onda se prikazuju i druge datoteke i direktorijumi. Prikazuje se niz konfiguracionih datoteka poput *gradle.properties* i *local.properties*. U okviru direktorijuma naše aplikacije nalaze se direktorijum *libs* koji sadrži biblioteke i *src* sa novim poddirektorijumima: *androidTest*, *main* i *test*. U *main* direktorijumu se nalaze gore pomenuti direktorijumi *java* i *res*. U direktorijum *java* smeštate *.java* klase, koje raspoređujete u odgovarajuće pakete.



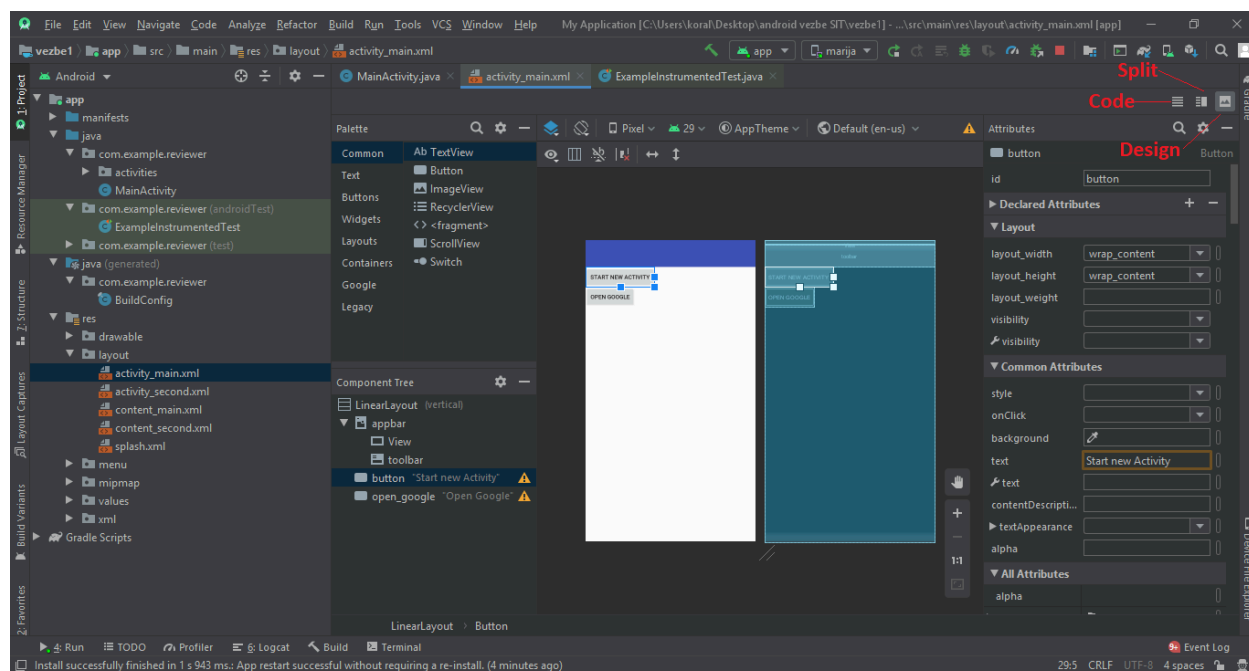
Slika 9. Project režim

res direktorijum sadrži resurse aplikacije poput ikonica, fontova, boja, tema itd. koje su organizovane po direktorijuma:

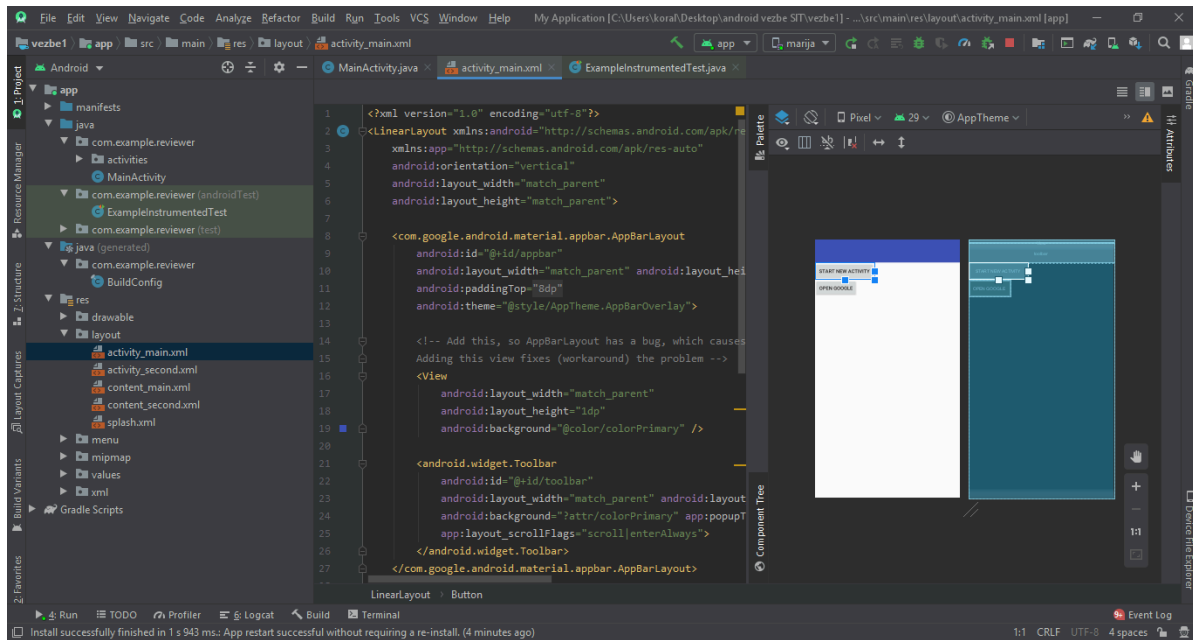
- *layout*
- *drawable*
- *mipmap*
- *values*

U **Layout** direktorijumu su svi izgledi ekrana. Nakon što kreirate *.xml* datoteku imate mogućnost da izaberete da li da ručno kucate kod (što se svakako preporučuje) ili da koristite paletu i

prevlačite elemente. Na **slici 10** se nalazi *Design* prikaz koji omogućava prevlačenje elemenata, a na **slici 11** podeljen ekran (*Split*) koji vam omogućava da paralelno sa kucanjem koda interaktivno pratite i kako će to izgledati na ekranu uređaja. Vodite računa da postoji mogućnost da na fizičkom uređaju raspored elemenata bude malo drugačiji u odnosu na *Design* prikaz, pogotovo ako ste pretrpali ekran sa previše komponenti. Takođe, vodite računa i o *Edge* ekranima i kako se na njima prikazuju ikone.



Slika 10. Design prikaz



Slika 11. *Split* prikaz: *Code* i *Design*

Drawable čine svi grafički resursi u aplikaciji (ikonice u UI-ju, pozadine, ilustracije). Koristi se za sve slike koje nisu launcher ikone. Kada se pokrene aplikacija, *Android* u zavisnosti od rezolucije prikazuje odgovarajuću sliku. Treba obezbediti različite dimenzije slika i ikonica, ali to ne znači da treba sami ručno da ih pravite.

Mipmap direktorijum služi za **ikonice aplikacije** (ic_launcher.png, ic_launcher_round.png, itd.). Koristi se samo za **launcher ikone** (ikona aplikacije koja se vidi na početnom ekranu) i ikone koje se definišu u *AndroidManifest.xml* kao *android:icon*. *Android* koristi **različite varijante ikone** u zavisnosti od **gustoće ekrana uređaja (dpi)**. Tipične podverzije foldera su:

- mipmap-mdpi (medium density)
- mipmap-hdpi (high density)
- mipmap-xhdpi (extra-high)
- mipmap-xxhdpi
- mipmap-xxxhdpi

U **Values** direktorijumu su specificirani jezici, boje, teme itd.

- *string.xml* sadrži sve tekstove aplikacije. Ako je potrebno da se aplikacija lokalizuje, to znači da treba da se kreira nova strings datoteka, koja će sadržati sav tekst preveden na taj drugi jezik.
- *styles.xml* čine stilovi. Kada kreirate *GUI* vaše aplikacije, vodite računa da aplikacija prati odgovarajuću temu.
- *colors.xml* su boje koje možete da koristite unutar komponenti.
- *arrays.xml* su statični nizovi unutar aplikacije.

5. Pokretanje aplikacije

Pokretanje aplikacije je moguće na fizičkom uređaju ili u simuliranom okruženju *Android* virtuelnog uređaja (u nastavku *AVD*).

U ovom poglavlju se objašnjava na koji način treba da se konfiguriše fizički uređaj i kako kreirati virtuelni uređaj da bi aplikacija mogla da se pokrene.

5.1 Pokretanje aplikacije na fizičkom uređaju

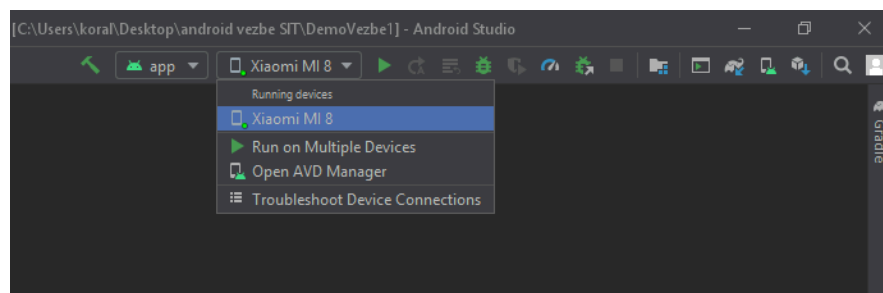
Da bi se aplikacija pokrenula na fizičkom uređaju potrebno je promeniti podešavanja telefona tj. omogućiti *developer options*.

U zavisnosti od verzije telefona ili tableta podešavanja se mogu pronaći na različitom mestu. Neophodno je da istražite na internetu koje korake treba da izvršite da biste omogućili *developer options* za verziju vašeg uređaja, na kom želite da pokrenete aplikaciju.

Najčešći koraci su:

1. *Settings > About Phone > Build Number*
Kada pronađete *Build Number* potrebno je da 7 puta kliknete na njega i nakon toga će se prikazati poruka da je *developer options* omogućen.
2. *Settings > System > Advanced > Developer Options > USB debugging*
Prevući dugme *USB debugging*, tako da bude omogućeno.
3. Povezivanje uređaja sa računarom uz pomoć *USB* kablova.

Kada se izvrši poslednji korak, Vaš uređaj treba da bude prepoznat u okviru *AS* (slika 12). Izaberite uređaj i kliknite dugme za pokretanje **Run** .



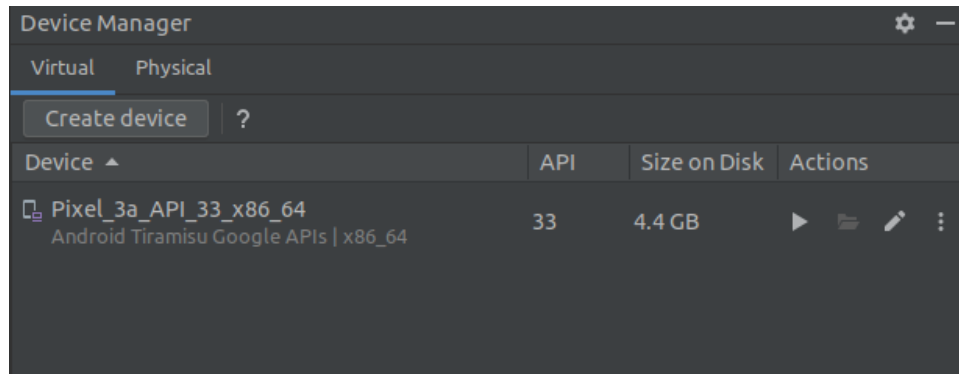
Slika 12. Odabir povezanog uređaja

5.2 Pokretanje aplikacije na virtuelnom uređaju

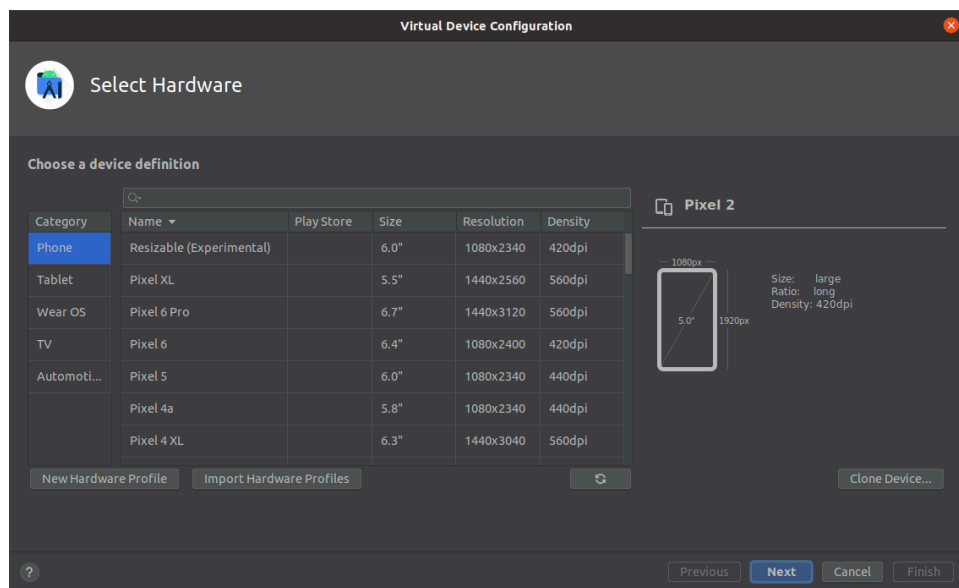
AVD je emulator koji omogućava da testiramo *Android* aplikacije, bez fizičkog uređaja. Za *AVD* može da se konfiguriše veličina ekrana, memorija, kamera, podrška za *GPS* itd.

Odabirom stavke iz menija *Tools > AVD Manager* otvara se prozor za kreiranje novog *AVD*-a (slika 13).

Klikom na dugme + *Create Virtual Device* otvara se prozor za konfigurisanje hardverskih podešavanja (slika 14).



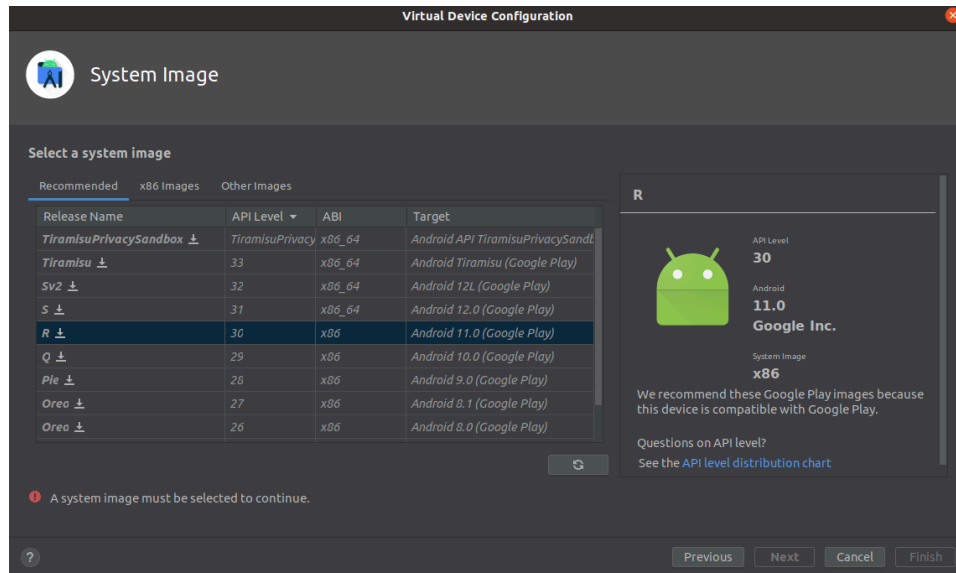
Slika 13. Kreiranje novog virtuelnog uređaja



Slika 14. Hardverska podešavanja

Posle odabira odgovarajućih hardverskih podešavanja i klikom na dugme *Next* prikazuje se prozor *System Image* (slika 15). Na ovom prozoru se bira verzija *Androida* za virtuelni uređaj. Kada se preuzme (*Download*) i izabere odgovarajuća verzija treba da se klikne na dugme *Next*.

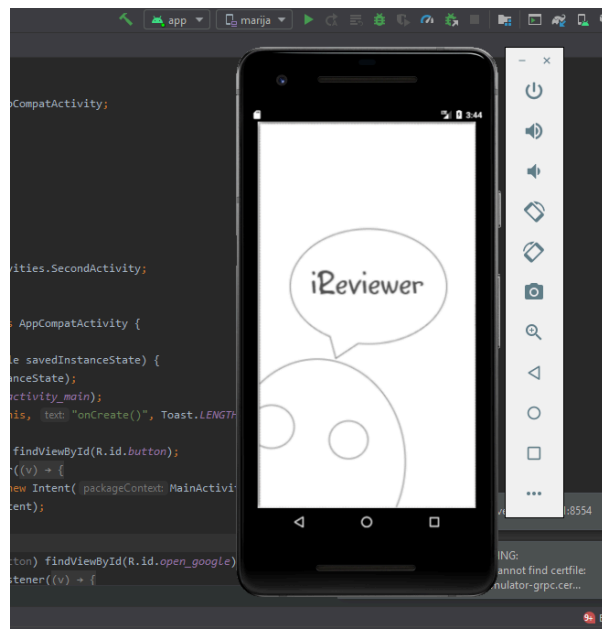
* Napomena: Svaka verzija koju skinete zauzima određene resurse na računaru, pa skinite onu verziju koja vam je potrebna.



Slika 15. Odabir *Android* verzije

Sledeći korak je da se unese naziv uređaja i da se klikne *Finish*.

Pokretanje ovog emulatora se vrši odabirom uređaja iz *AVD Manager*-a i klikom na dugme za pokretanje (*Run* ). Vreme pokretanja emulatora zavisi od konfiguracije, kao i od računara na kom se pokreće. Primer pokrenutog virtuelnog uređaja možete videti na **slici 16**.



Slika 16. Primer upotrebe *AVD*-a

6. Primeri

Primeri i zadaci biće postavljeni na *Canvas-u* (canvas.ftn.uns.ac.rs) u folderu *Vežbe*.

Za dodatna pitanja možete se obratiti asistentu:

- Milan Jovkić (milan.jovkic@uns.ac.rs)
- Jelena Matković (matkovic.jelena@uns.ac.rs)